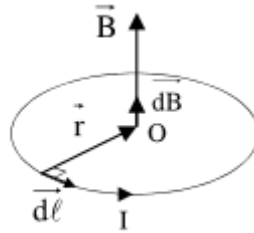


TD SÉRIE 2- Magnétostatique et REGIMES VARIABLES

Exercice 2. 1 : Champ magnétique crée par une spire

En utilisant la formule de Biot et Savart,

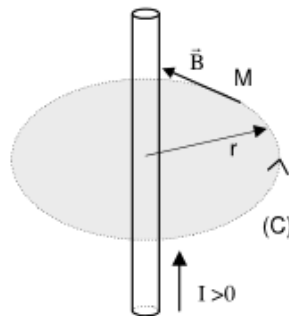
- 1) Déterminer les caractéristiques du champ magnétique $\vec{B}$ créée au centre d'une bobine plate de N spires, de rayon R et parcourue par un courant I .
- 2) Faire l'application numérique : $R = 5 \text{ cm}$, $N = 100$ et $I = 100 \text{ mA}$.



Exercice 2. 2 :

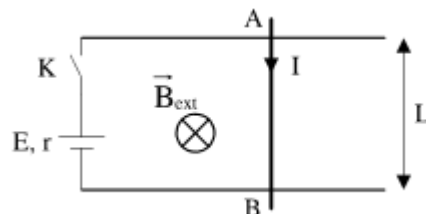
On considère un câble de rayon R , de longueur infinie, parcouru par un courant d'intensité I uniformément réparti dans la section du conducteur.

- 1) A l'aide du théorème d'Ampère, déterminer l'intensité B du champ magnétique $\vec{B}$ en un point situé à la distance r de l'axe du câble.
- 2) Tracer la courbe $B(r)$.

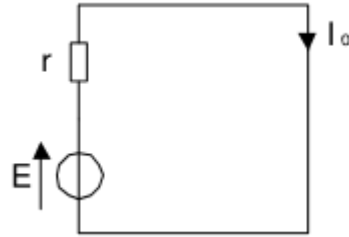


Exercice 2. 3 : Principe du moteur à courant continu

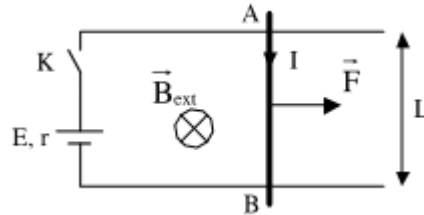
Soit le circuit ci- dessous. A l'instant $t = 0$, on ferme l'interrupteur.



- 1) Calculer I_0 , le courant circulant dans le circuit à l'instant $t = 0$.



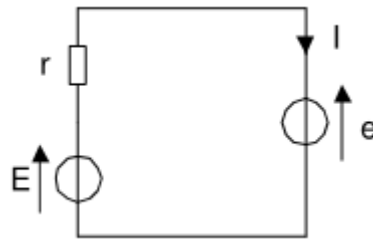
- 2) Déterminer les caractéristiques de la force magnétique de Laplace $\vec{F}$ s'appliquant sur la barre AB .



Sous l'effet de la force magnétique, la barre est mise en mouvement.

A l'instant t , elle se déplace à la vitesse v .

- 3) Déterminer les caractéristiques de la fem induite $e = BLv$.



- 4) En déduire le courant I dans le circuit ainsi que le courant induit i .

En fin d'accélération, la barre atteint une vitesse limite v_{max} .

- 5) Que vaut alors F ? (On suppose qu'il n'y a pas de frottement).

- 6) En déduire I , i et v_{max} .

A.N : $E = 6V$, $r = 1\Omega$, $B_{ext} = 1,5T$ et $L = 20cm$.

Exercice 2. 4 : Inductance d'un solénoïde

Déterminer l'expression de l'inductance $L = \frac{\Phi}{I}$ d'un solénoïde.

A.N : $N = 1000 \text{ spires}$; $l = 80 \text{ CM}$; $S = 36 \text{ cm}^2$

Le solénoïde est traversé par un courant d'intensité $I = 0,5A$.

- 1) Quelle est l'énergie $W = \frac{1}{2}LI^2$ emmagasinée par le solénoïde ?